Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Задание по mc

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.

2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.

3.Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение фай- лов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень

подробности вывода информации о файлах.

5. Используя возможности подменю Файл , выполните:

1. просмотр содержимого текстового файла;
2. редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
3. создание каталога;
4. копирование в файлов в созданный каталог.

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществи

1. поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main);
2. выбор и повторение одной из предыдущих команд;
3. переход в домашний каталог;
4. анализ файла меню и файла расширений.

7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc

(Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

Задание по встроенному редактору mc

1. Создайте текстовой файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.

3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

1. Удалите строку текста.
2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4. Сохраните файл.
5. Отмените последнее действие.
6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
8. Сохраните и закройте файл.

5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)

6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,или выключите, если она включена.

Теоретическое введение

1. Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд.
2. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter.
3. Панель в mc отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню mc

1.Команды меню Файл :

1. Просмотр (F3) — позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.
2. Просмотр вывода команды (M + !) — функция запроса команды с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу).
3. Правка (F4) — открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.
4. Копирование (F5) — осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место.
5. Права доступа (Ctrl-x c) — позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам
6. Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) — позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (иливыделенному) файлу1.
7. Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к теку щему (или выделенному) файлу2.

8. Владелец/группа (Ctrl-x o) — позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.
9. Права (расширенные) — позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.
10. Переименование (F6) — позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.
11. Создание каталога (F7) — позволяет создать каталог.
12. Удалить (F8) — позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.
13. Выход (F10) — завершает работу mc.

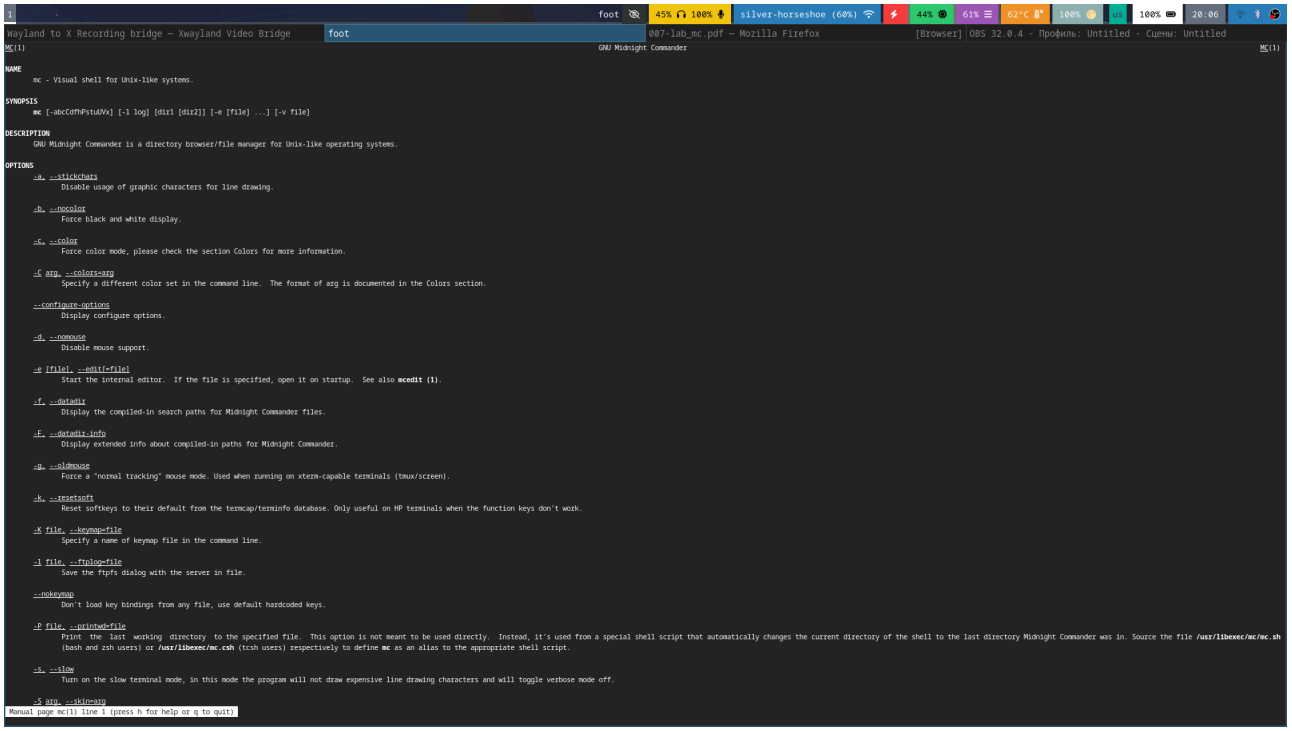
2.Меню Команда:

1. Переставить панели — меняет местами левую и правую панели.
2. Сравнить каталоги (Ctrl-x d) — сравнивает содержимое двух каталогов.
3. Размеры каталогов — отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в mc размер каталога корректно не отображается).
4. История командной строки — выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд.
5. Каталоги быстрого доступа (Ctrl-\ ) — пр вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка.
6. Восстановление файлов — позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.
7. Редактировать файл расширений — позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).
8. Редактировать файл меню — позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2.
9. Редактировать файл расцветки имён — позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

Выполнение лабораторной работы

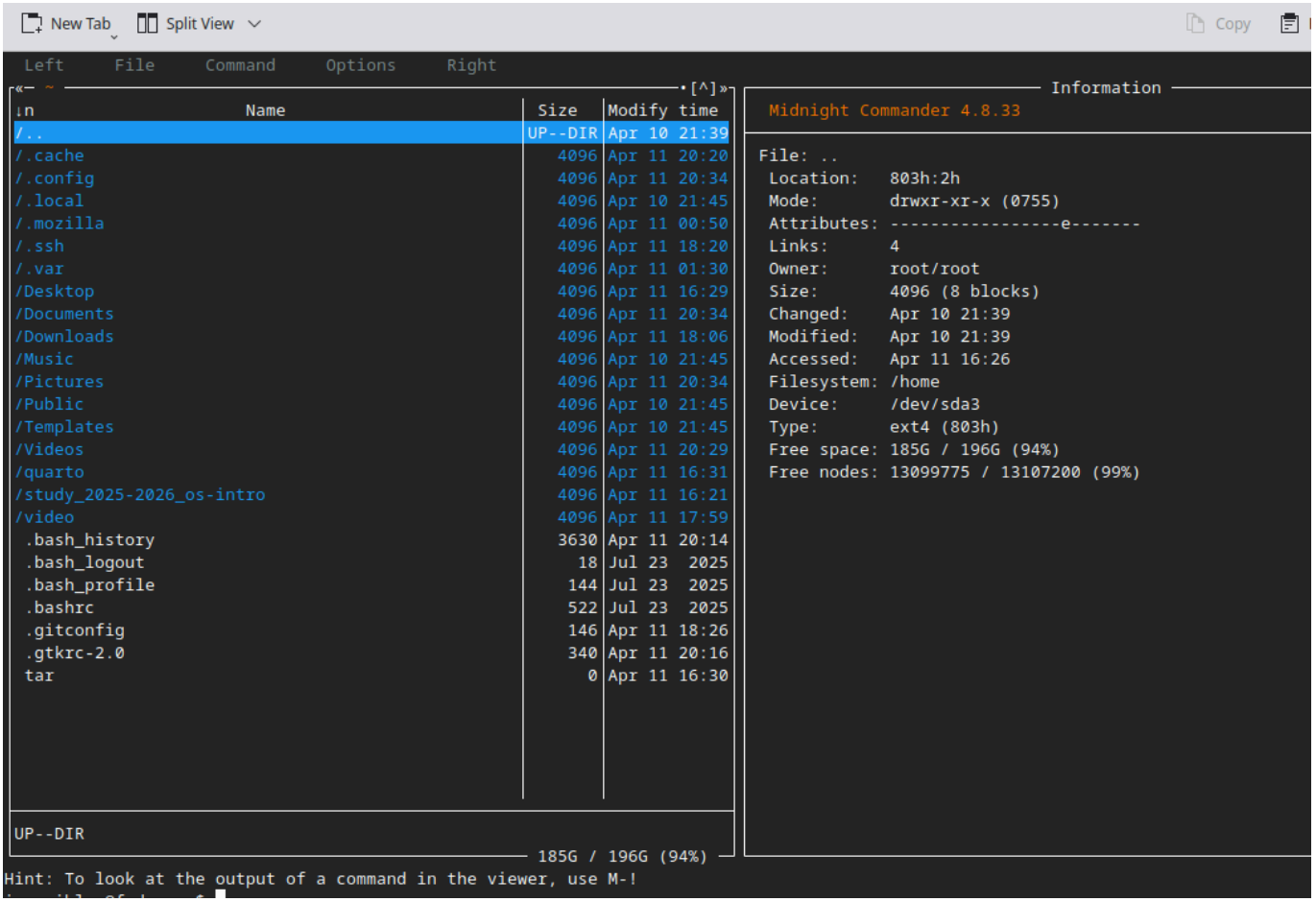
В редакторе файлов mc.

1. Просмотр команды man.

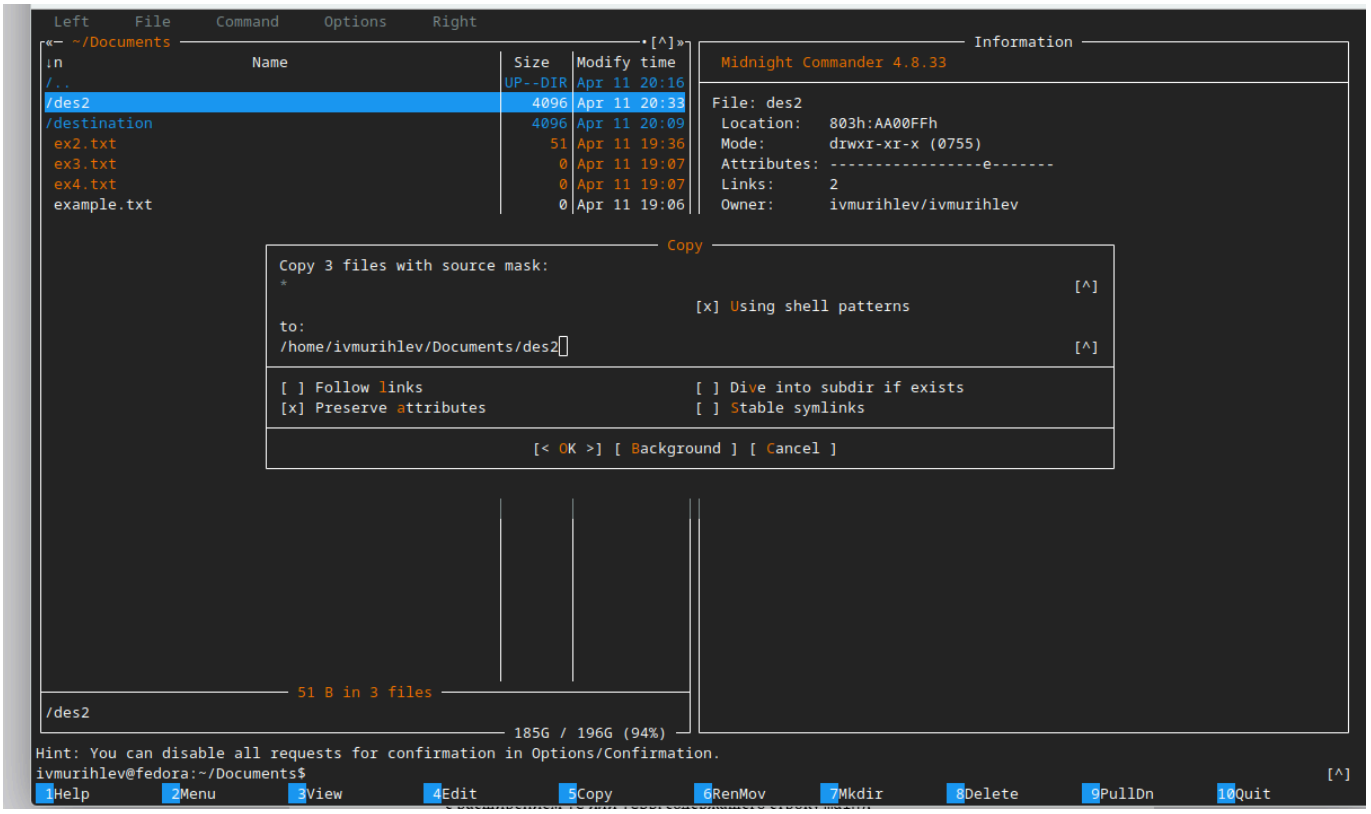


2.

2-ую задачу не имеет смысл расписывать так как все указано в теоретической части. Зяя указана на видео.Получилось бы слишком много скриншотов. Смотрим характеристики файла вроде прав доступа,содержания и тп.

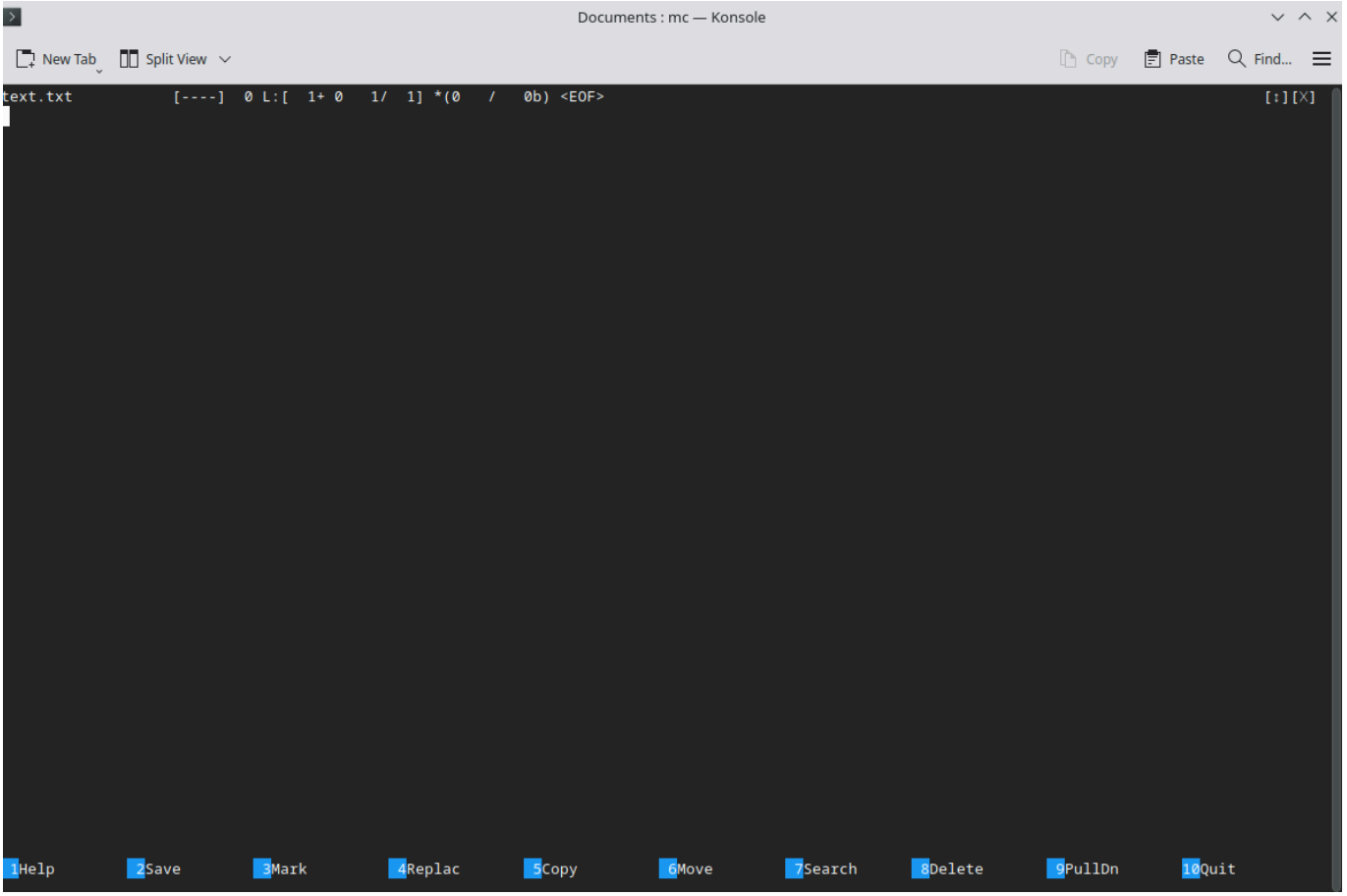


Далее копируем все файлы.

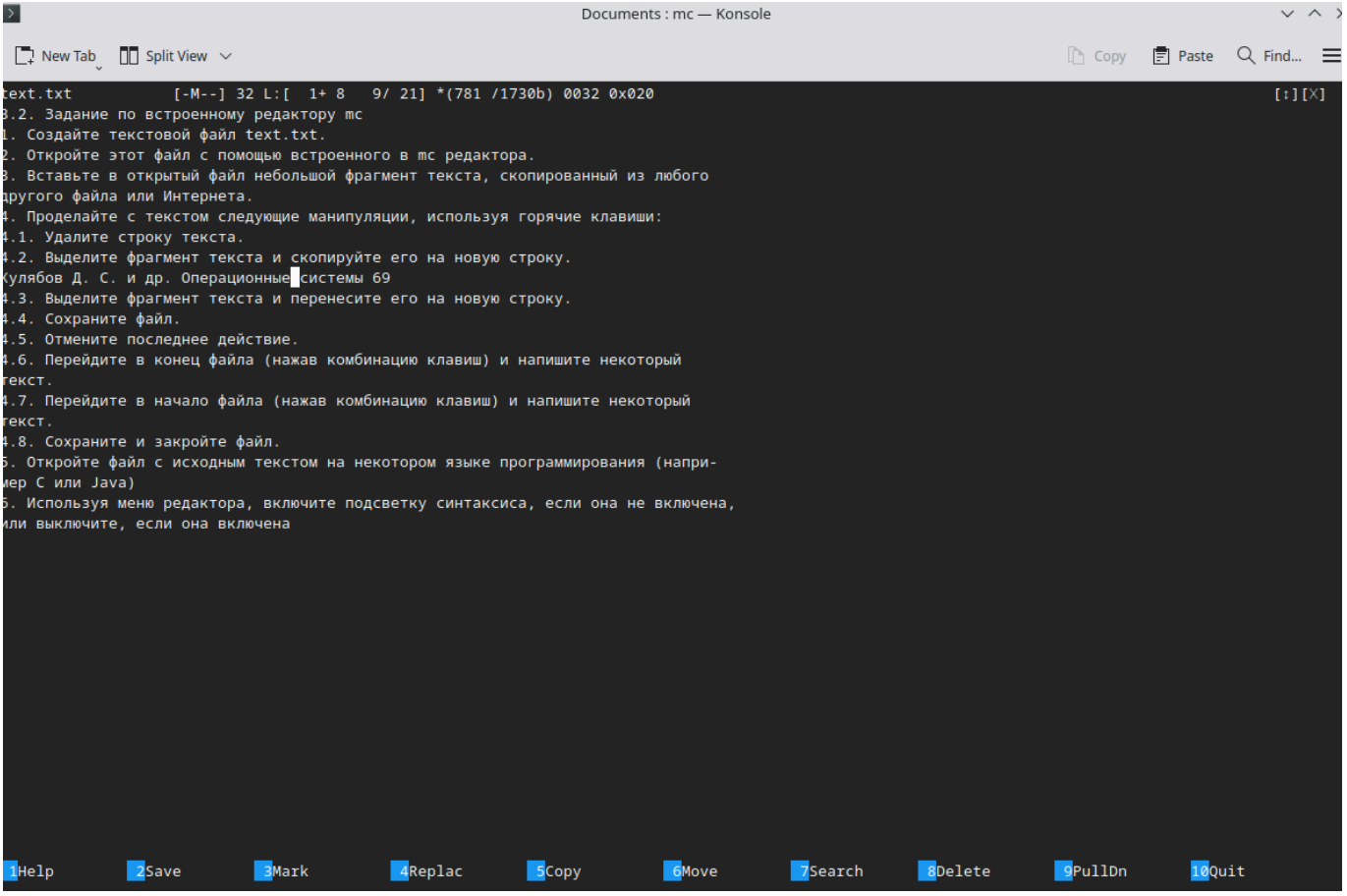


В встроенном редакторе.

После создания файла открываем его в редакторе.



Затем вставлем текст



Дальнейшие задания представленны в видео ,так как демонстрируют работу, которую долго описывать здесь. 7 ctr + s - включение и выключение подсветки синтаксиса.

Выводы

Midnight commander предоставляет большой набор инструментов для работы с ОС и оптимизации процессов навигации и поиска.

Контрольные вопросы

1. Режимы работы в mc:
    - Интерфейс командной строки — управление с помощью команд в терминале.
    - Графический режим — графический интерфейс с двумя панелями и меню.
    - Режим командной строки внутри mc — для выполнения команд напрямую.
2. Операции с файлами, доступные через команды shell и меню:
    - Копирование файла (F5 в меню или команда cp).
    - Удаление файла (F8).
    - Переименование (F6).
    - Создание новой папки (F7)
3. Структура меню левой (или правой) панели:
    - Обычно содержит отображение файлов и папок.

    - Можно настраивать отображение, фильтры, сортировку.
    - Команды позволяют управлять файлами (копировать, перемещать, удалять).

4. Меню "Файл":
    - Включает команды: Создать файл, Открыть, Сохранить, Выход.
    - Управление файлами и настройками открытия/сохранения.
5. Меню "Команда":
    - Выполнение системных команд, запуск скриптов.
    - Вставка команд, вызов внешних утилит.
6. Меню "Настройки":
    - Настройка внешнего вида, панели, цветовой схемы.
    - Конфигурация поведения mc.
7. Встроенные команды mc:
    - Навигация по файлам
    - Обновление отображения..
    - Быстрый доступ к панели и меню.
8. Команды встроенного редактора mc:
    - Вставка текста.
    - Режим поиска.
    - Отмена изменений.
9. Средства для создания пользовательских меню:
    - Используются файлы конфигурации
    - Позволяют создавать свои пункты меню для быстрого доступа.
10. Средства для выполнения действий над файлом:
    - Быстрые команды для копирования, перемещения, удаления.
    - Контекстное меню и горячие клавиши